EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 45 MIN

Trois façons de calculer les puissances d'une matrice 3×3

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Pour $n \in \mathbb{Z}$, calculer A^n de trois manières différentes.